PENGARUH LAMA PERENDAMAN DAN SUHU AIR TERHADAP PERTUMBUHAN KECAMBAH KACANG HIJAU DENGAN BLOK INTENSITAS CAHAYA

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktikum Perancangan Percobaan Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025

Dosen Pengampu:

Fauziah Roshafara, S.Stat., M.Stat.

Penyusun:

Rangga Putra Kartika	**(10060122014)**
Keysha Jauzi Althaff	**(10060122019)**
Mohammad Wildan Nurul Haqqi	**(10060122020)**
Dinda Julia Rachman	**(10060122043)**

PROGRAM STUDI STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Proposal Praktikum Perancangan Percobaan yang berjudul "**Pengaruh Lama Perendaman dan Suhu Air terhadap Pertumbuhan Kecambah Kacang Hijau dengan Blok Intensitas Cahaya**".

Proposal ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Praktikum Perancangan Percobaan di Program Studi Statistika, Universitas Islam Bandung. Kami berharap penyusunan proposal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang rancangan percobaan.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk evaluasi dan pengembangan ke depannya.

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fauziah Roshafara, S.Stat., M.Stat. selaku dosen mata kuliah Praktikum Perancangan Percobaan, Kakak-kakak Asisten Laboratorium Statistika Unisba, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan proposal ini.

Semoga proposal ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal dalam mengembangkan pengetahuan di bidang statistika, khususnya dalam perancangan percobaan.

Bandung, 2 Desember 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Landasan Penelitian 3
2.2 Landasan Teori 4
2.2.1 Kacang Hijau 4
2.2.2 Perkecambahan 4
2.2.3 Tinggi Tanaman 5
2.2.4 Perendaman Kecambah 5
2.2.5 Air 6
2.2.6 Suhu Air 7
2.2.7 Intensitas Cahaya 8
2.2.8 Media Tanam Kapas 8
2.2.9 Rancangan Percobaan 9
2.2.10 Rancangan Acak Kelompok Faktorial 12
2.2.11 Hipotesis Pengujian 14
2.2.12 Uji Perbandingan Ganda 17
BAB III METODE PENELITIAN 16
3.1 Alat dan Bahan 16
3.2 Langkah Penanaman 16
3.3 Langkah Pengacakan 17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1 Tabel Data 29

4.2 Analisis Hasil Pengamatan 31
4.2.1 Analisis Deskriptif 32
4.2.2 Pengujian Model 37
4.2.3 Uji Hipotesis Kelompok dan Perlakuan 38
4.2.4 Uji Perbandingan Ganda 43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 46
5.1 Kesimpulan 46
5.2 Saran 47
DAFTAR PUSTAKA 49
LAMPIRAN 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kolom Kombinasi Perlakuan dan Kelompok 18
Gambar 3. 2 Kolom Kombinasi Perlakuan, Kelompok, dan Angka Acak 18
Gambar 3. 3 Sortasi Berganda Berdasarkan Kelompok lalu Angka Acak 19
Gambar 3. 4 Hasil Sortasi Berganda 19
Gambar 3. 5 Kolom Kecambah, Angka Acak, dan Kombinasi Perlakuan 21
Gambar 3. 6 Sortir Kecambah Berdasarkan Angka Acak 22
Gambar 3. 7 Hasil Sortasi Kombinasi Perlakuan Kecambah 22
Gambar 4. 1 Boxplot Perlakuan Faktor A (Lama Perendaman) 35
Gambar 4. 2 Boxplot Perlakuan Faktor B (Suhu Air) 36
Gambar 4. 3 Boxplot Interaksi A dan Faktor B 37
Gambar 4. 4 Plot Hasil Uji Tukey 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Layout Data Faktorial Rancangan Acak Kelompok..... 13
Tabel 2. 2 Tabel Anova 15
Tabel 3. 1 Hasil Pembagian Perlakuan Setiap Kelompok..... 20
Tabel 3. 2 Pembagian Kombinasi Perlakuan pada Kecambah..... 23
Tabel 3. 3 Perlakuan dan Kelompok Kecambah 24
Tabel 3. 4 Ringkasan Tabel Kombinasi Perlakuan dan Kelompok Kecambah.... 28
Tabel 4. 1 Hasil Pengamatan Data Lengkap 29
Tabel 4. 2 Hasil Pengamatan Data Lengkap 31
Tabel 4. 3 Taraf pada Faktor Penelitian 32
Tabel 4. 4 Jumlah Unit Percobaan..... 33
Tabel 4. 5 Nilai R-Square..... 33
Tabel 4. 6 Least Square Means Perlakuan Faktor A (Lama Perendaman)..... 34
Tabel 4. 7 Least Square Means Perlakuan Faktor B (Suhu Air) 35
Tabel 4. 8 Least Square Means Interaksi Faktor Perendaman dan Suhu Air..... 36
Tabel 4. 9 Tabel ANOVA 38
Tabel 4. 10 Tabel Model Summary..... 38
Tabel 4. 11 Tabel Hasil Analisis Varians..... 38
Tabel 4. 12 Nilai Kritis Uji Tukey..... 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecambah kacang hijau (Phaseolus radiatus L.) merupakan salah satu model tanaman yang sering digunakan dalam penelitian karena proses perkecambahannya yang cepat dan responsif terhadap berbagai perlakuan lingkungan. Terdapat dua faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor pertama, yang disebut faktor makro, mencakup pengaruh cahaya matahari, kelembapan, suhu, angin, keberadaan awan, dan pencemaran udara. Faktor kedua, yang dikenal sebagai faktor mikro, meliputi media tumbuh serta kandungan O^2 dan CO^2 di udara. Pemahaman mengenai pengaruh masing-masing faktor dan interaksinya sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan kecambah (Wimudi et al., 2021).

Lama perendaman biji berperan penting dalam memulai proses metabolisme yang diperlukan untuk perkecambahan. Air yang masuk ke dalam biji mengaktifkan enzim, melunakkan kulit biji, dan memecah dormansi, sehingga kecambah dapat tumbuh dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa durasi perendaman yang tepat mampu meningkatkan daya kecambah dan menghasilkan pertumbuhan yang seragam. Namun, perendaman yang terlalu lama dapat menyebabkan kekurangan oksigen pada benih, sehingga justru menghambat proses pertumbuhan (Trimayora et al., 2021).

Suhu air selama perendaman juga menjadi faktor yang memengaruhi proses imbibisi (penyerapan air) dan aktivitas fisiologis biji. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat pelunakan kulit biji dan meningkatkan aktivitas enzim, sehingga

mempercepat proses perkecambahan. Namun, suhu yang terlalu panas dapat merusak jaringan biji dan mengurangi viabilitasnya. Oleh karena itu, pemilihan suhu yang tepat sangat penting untuk mendukung keberhasilan perkecambahan (Keti et al., 2022).

Selain itu, intensitas cahaya turut memengaruhi pertumbuhan kecambah. Cahaya terang memicu aktivitas fotosintesis yang lebih tinggi. Jika suatu tanaman kekurangan intensitas cahaya, maka daun akan menyerap jumlah cahaya yang rendah. Kecambah cenderung memanjang lebih cepat sebagai respons untuk mencari cahaya. Studi menunjukkan bahwa intensitas cahaya merupakan faktor lingkungan yang berperan dalam distribusi energi dan pertumbuhan awal tanaman (Ketut Mahardika et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAK Faktorial) untuk menganalisis pengaruh lama perendaman, suhu air, dan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian interaksi antar faktor dengan mengontrol variasi lingkungan secara terstruktur. Hasil penelitian ini nantinya dapat dibandingkan dengan jurnal referensi untuk melihat apakah ada kesamaan atau perbedaan dalam menemukan cara terbaik mendukung pertumbuhan kecambah kacang hijau di media tanam kapas

.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah lama perendaman berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan media tanam kapas?
2. Apakah suhu air dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan media tanam kapas?
3. Apakah intensitas cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan media tanam kapas?
4. Apakah interaksi antara lama perendaman dengan suhu air berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah dengan media tanam kapas?
5. Faktor (lama perendaman dan suhu air) mana yang memberikan pertumbuhan kecambah kacang hijau tertinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh lama perendaman terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan media tanam kapas.
2. Mengetahui pengaruh suhu air terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan media tanam kapas.
3. Mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan media tanam kapas.
4. Mengetahui pengaruh interaksi antara lama perendaman dengan suhu air terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan media tanam kapas.
5. Mengetahui pengaruh faktor (lama perendaman dan suhu air) mana yang menghasilkan pertumbuhan kecambah kacang hijau tertinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Penelitian

Pertumbuhan kecambah dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti suhu air, durasi perendaman, dan intensitas cahaya. Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor ini sangat penting untuk memahami bagaimana memaksimalkan potensi pertumbuhan tanaman. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul "**Pengaruh Suhu Air dan Lama Perendaman Terhadap Perkecambahan Bibit Sengon Buto**" menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti suhu air dan lama perendaman kecambah sebelum ditanam berpengaruh terhadap keberhasilan perkecambahan. Menurut Nur Keti, suhu air panas dengan perendaman optimal selama 24 jam meningkatkan kemampuan benih sengon buto untuk berkecambah, yang ditunjukkan melalui peningkatan potensi tumbuh, daya berkecambah, dan indeks vigor (2022). Sementara itu, penelitian oleh Mahardika menunjukkan bahwa intensitas cahaya juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman (2023). Tanaman yang tumbuh dalam redup menunjukkan pertumbuhan lebih cepat, tetapi cenderung lemah dan rapuh akibat etiolasi

Dari hasil-hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa setiap faktor lingkungan memiliki pengaruh yang spesifik terhadap proses perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Kombinasi antara suhu air, durasi perendaman, dan intensitas cahaya menjadi dasar untuk penelitian ini, yang bertujuan mengevaluasi interaksi ketiga faktor tersebut pada pertumbuhan kecambah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kacang Hijau

Kacang hijau (Vigna radiata L.) merupakan tanaman *leguminosae* yang dikenal sebagai sumber protein nabati dengan daya adaptasi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Menurut Ashari, tanaman ini termasuk dalam tipe tanaman C3 yang membutuhkan intensitas cahaya rendah untuk tumbuh optimal (Ashari, 2006). Struktur morfologi tanaman terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Perkecambahan kacang hijau sangat responsif terhadap kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, dan air.

2.2.2 Perkecambahan

Menurut Copeland (1976) kecambah merupakan tumbuhan kecil yang baru tumbuh dari biji kacang-kacangan yang disemaikan. Sedangkan perkecambahan adalan serangkaian peristiwa yang terjadi sejak biji dorman sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Kecambah yang berasal dari biji kacang hijau disebut tauge.

Proses perkecambahan melibatkan imbibisi (penyerapan air), reaktivasi metabolisme, dan elongasi embrio. Imbibisi memicu respirasi dan sintesis enzim yang mengubah cadangan makanan menjadi energi (2020). Cahaya, suhu, dan kadar air memainkan peran penting dalam proses ini. Pada proses perkecambahan menunjukkan awalnya kehidupan yang dimana pada proses ini terjadi keluarnya bakal akar. Selanjutnya pertumbuhan primer yang terletak pada meristem. Tanaman akan tumbuh memanjang jika meristem yang berada di ujung akar memproduksi sel, sedangkan pertumbuhan sekunder ditandai dengan peningkatan ukuran dan diameter tanaman berdasarkan aktivitas kambium.

2.2.3 Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman merupakan salah satu indikator utama dalam menilai pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Faktor genetik, hormonal, dan lingkungan memainkan peran penting dalam pengendalian tinggi tanaman. Secara genetik, faktor seperti ekspresi gen pengatur pertumbuhan berpengaruh besar dalam modulasi transportasi hormon auksin yang mendukung perkembangan ruas batang tanaman, seperti yang diamati pada jagung (Castorina & Consonni, 2020). Hormon seperti giberelin (GA) juga berperan signifikan dalam pertumbuhan batang. GA mendorong pemanjangan sel dan diferensiasi jaringan melalui aktivasi enzim yang terlibat dalam biosintesis dinding sel. Mutasi pada jalur biosintesis atau sinyal GA dapat menyebabkan tanaman kerdil, seperti yang ditemukan pada penelitian tentang kontrol tinggi tanaman pada berbagai spesies (Peng et al., 2024).

Pengukuran dengan mengukur tinggi tanaman adalah indikator dan juga parameter yang sering diamati untuk mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan yang ditentukan (Widiarti et al., 2019) . Menurut penelitian Manehat (2015) tinggi tanaman diukur mulai dari permukaan tanah sampai pucuk tanaman tertinggi menggunakan penggaris.

2.2.4 Perendaman Kecambah

Perendaman adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk meningkatkan keberhasilan perkecambahan, terutama pada benih dengan dormansi fisik. Proses ini membantu melunakkan kulit biji, meningkatkan imbibisi, dan memulai aktivitas metabolik dalam benih. Proses imbibisi dimulai dengan penyerapan air melalui pori-pori di permukaan benih. Menurut McDonald (1988),

air yang diserap mengaktifkan enzim-enzim seperti amilase, yang menghidrolisis cadangan makanan di endosperma menjadi gula sederhana untuk mendukung pertumbuhan embrio. Perendaman benih sengon buto selama 24 jam pada suhu 100°C efektif meningkatkan potensi tumbuh hingga 80%, daya berkecambah hingga 88,33%, dan indeks vigor sebesar 71,67% (Keti et al., 2022b). Suhu air yang tinggi melunakkan lapisan luar benih, memungkinkan penetrasi air dan oksigen ke dalam jaringan benih.

Pada tanaman dengan kulit benih keras, seperti kacang hijau, perendaman juga mempercepat proses pemecahan dormansi. Dormansi fisik sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan air atau oksigen menembus kulit biji. Oleh karena itu, metode ini penting untuk memastikan kelangsungan pertumbuhan. Penelitian terbaru oleh Carrera-Castaño (Carrera-Castaño et al., 2020) menegaskan bahwa suhu air selama perendaman tidak hanya mempengaruhi laju imbibisi tetapi juga memicu sinyal molekuler yang merangsang pertumbuhan embrio.

2.2.5 Air

Air adalah dasar fundamental untuk semua aktivitas biologis dan manusia. Air diyakini sebagai sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan akan selalu tersedia setiap saat. Meskipun demikian, ketersediaan air sebagai sumber daya alam tertahan karena siklus hidrologinya yang relatif konstan sehingga membuatnya terbatas dalam pasokan. Kelimpahan air di bumi tidak merata karena tidak ada penambahan yang substansial dari waktu ke waktu (Jenahu et al., 2023).

Air memfasilitasi pengangkutan oksigen ke jaringan benih, yang penting untuk respirasi aerob. Baudouin (2022) mencatat bahwa kualitas air, termasuk kandungan mineral dan pH, juga dapat memengaruhi kecepatan imbibisi dan viabilitas benih.

2.2.6 Suhu Air

Suhu air mempengaruhi kecepatan imbibisi dan pelunakan kulit benih. Penelitian menunjukkan bahwa suhu optimal untuk perendaman berkisar antara 20°C hingga 30°C untuk sebagian besar tanaman, dengan suhu yang lebih tinggi diperlukan untuk benih yang memiliki dormansi keras. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat merusak struktur seluler benih dan memperlambat perkecambahan. Suhu air adalah salah satu faktor lingkungan utama yang memengaruhi proses perkecambahan, terutama melalui pengaruhnya pada imbibisi dan aktivitas enzimatik.

Perubahan suhu air dapat menentukan kecepatan imbibisi, di mana air diserap oleh biji untuk memulai proses metabolik. Suhu air yang lebih hangat mempercepat imbibisi dengan melunakkan lapisan luar biji, sehingga mempermudah penetrasi air dan oksigen (Carrera-Castaño et al., 2020). Hal ini penting untuk mengaktifkan enzim yang memecah cadangan makanan dalam endosperma menjadi gula sederhana untuk mendukung pertumbuhan embrio. Selain itu, penelitian oleh Peng (2024) menyoroti dampak suhu air terhadap viabilitas biji pada media kapas. Suhu optimal membantu menjaga konsistensi kelembapan pada media tanam, yang mendukung respirasi aerobik dan mempercepat waktu perkecambahan. Namun, penting untuk memastikan bahwa suhu tetap dalam kisaran toleransi benih agar tidak terjadi kerusakan akibat stres termal.

2.2.7 Intensitas Cahaya

Cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan utama yang memengaruhi pertumbuhan tanaman melalui proses fotosintesis, morfogenesis, dan sintesis klorofil. Intensitas cahaya yang optimal sangat penting untuk memastikan efisiensi fotosintesis, yang pada akhirnya memengaruhi akumulasi biomassa dan pertumbuhan tanaman (Mahardika et al., 2023).

Studi menunjukkan bahwa tanaman yang tumbuh dalam kondisi redup sering mengalami fenomena etiolasi, yaitu pemanjangan batang yang berlebihan akibat rendahnya aktivitas fotosintesis. Kondisi ini menghasilkan tanaman dengan batang panjang namun rapuh dan daun berwarna pucat karena kurangnya klorofil. Sebaliknya, tanaman yang terpapar cahaya dengan intensitas moderat cenderung memiliki batang lebih pendek, struktur kokoh, dan daun hijau lebih gelap karena peningkatan sintesis klorofil (Baudouin et al., 2022).

2.2.8 Media Tanam Kapas

Kapas sebagai media tanam memiliki daya serap yang tinggi, sehingga cocok digunakan untuk eksperimen perkecambahan yang membutuhkan pengaturan kelembapan konstan. Kapas dapat menyediakan kelembapan yang konsisten, penting untuk memulai proses perkecambahan. Media ini juga memiliki kapasitas aerasi yang baik, yang mendukung peredaran oksigen di sekitar benih. Penelitian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa kapas sebagai media tanam memiliki daya tahan terhadap perubahan suhu, sehingga cocok digunakan untuk berbagai jenis biji dalam simulasi lingkungan tertentu. Hal ini membuat kapas unggul dalam berbagai

eksperimen terkait toleransi biji terhadap berbagai kondisi stres, seperti kekeringan atau suhu ekstrem (Adeleke, 2024).

2.2.9 Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan adalah kerangka kerja yang dirancang untuk mengatur dan mengelola suatu penelitian agar menghasilkan data yang valid dan dapat dianalisis. Pada dasarnya, rancangan percobaan bertujuan untuk mengontrol variasi lingkungan dan faktor-faktor yang tidak diinginkan, sehingga pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diamati dapat ditentukan dengan jelas. Menurut Montgomery (2019), rancangan percobaan membantu dalam pengaturan pengambilan data secara sistematis, analisis yang akurat, dan pengambilan kesimpulan yang sah. Elemen utama dalam rancangan percobaan terdiri atas:

- Perlakuan

  Perlakuan adalah kombinasi dari variabel yang diubah atau diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Menurut Montgomery (Montgomery, 2017) dalam bukunya Design and Analysis of Experiments, perlakuan bisa berupa nilai berbeda dari satu atau lebih faktor yang diuji dalam eksperimen. Perlakuan yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk mengurangi bias dan memastikan hasil yang valid. Hal ini juga didukung oleh penelitian Cox (2000), yang menekankan pentingnya menentukan perlakuan dengan cermat untuk memastikan kejelasan hasil yang diperoleh.

- Satuan Percobaan

  Satuan percobaan adalah unit terkecil dalam percobaan yang menerima perlakuan. Seperti yang dijelaskan oleh Gomez (Gomez & Gomez, 1984), satuan percobaan dapat berupa individu, petak tanah, atau unit lain yang relevan tergantung pada eksperimen. Pemilihan satuan percobaan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data percobaan.

- Pengulangan

  Pengulangan mengacu pada pengulangan perlakuan pada satuan percobaan untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif. Antony menjelaskan bahwa pengulangan membantu mengurangi variasi acak dalam hasil eksperimen, sehingga memperkuat kesimpulan yang diambil (Montgomery, 2017). Konsep ini juga didukung oleh Cook dan Witkowski (Mckubre, 2008) yang menyatakan bahwa pengulangan yang tepat dapat meningkatkan ketepatan estimasi parameter eksperimen.

- Pengacakan

  Pengacakan adalah teknik untuk menentukan urutan atau alokasi perlakuan secara acak kepada satuan percobaan, yang bertujuan menghindari bias sistematis. Dalam bukunya, Montgomery (Montgomery, 2017) menyarankan bahwa pengacakan tidak hanya berguna untuk meningkatkan generalisasi hasil percobaan, tetapi juga untuk mendistribusikan variabilitas acak secara merata. Pengacakan

dianggap esensial untuk memperkenalkan ketidakpastian yang realistis dalam eksperimen.

- Kontrol Lingkungan

  Dalam eksperimen pertanian dan biologi, kontrol terhadap faktor lingkungan sangat penting untuk menghindari adanya pengaruh luar yang dapat mengubah hasil percobaan. Abdel (2007)mengungkapkan bahwa faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya harus dikendalikan dengan ketat agar eksperimen dapat mencerminkan pengaruh dari variabel yang diuji saja. Hal ini diungkapkan pula oleh Jones yang menyebutkan pentingnya kontrol lingkungan untuk meminimalkan variasi yang tidak terkait dengan perlakuan eksperimen.

Salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis hasil percobaan adalah analisis varians (ANOVA), yang memungkinkan peneliti untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan yang diuji. Menurut Singh dan Patel (2023), ANOVA adalah teknik statistik yang sangat efektif dalam percobaan dengan lebih dari satu perlakuan atau variabel. Langkah-langkah dalam analisis meliputi:

- Analisis Varians

  Teknik ini digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara kelompok perlakuan adalah akibat dari perlakuan itu sendiri atau karena variabilitas acak. Singkatnya, ANOVA membandingkan variabilitas antara kelompok dengan variabilitas dalam kelompok (Montgomery, 2017).

- Uji Lanjutan

  Jika ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan, uji lanjutan seperti uji Tukey, LSD, dan Duncan dapat digunakan untuk menentukan kelompok mana yang berbeda secara signifikan satu sama lain.

2.2.10 Rancangan Acak Kelompok Faktorial

Rancangan percobaan faktorial kelompok adalah salah satu metode eksperimen yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efek dua atau lebih faktor secara simultan, termasuk interaksinya. Desain ini menggabungkan pendekatan pengelompokkan untuk mengurangi variabilitas antar kelompok dan mengeksplorasi pengaruh masing-masing faktor terhadap variabel respon. Rancangan faktorial bertujuan untuk mempelajari efek beberapa faktor secara efisien dalam satu eksperimen. Dalam rancangan ini, semua kombinasi tingkat faktor diuji. Menurut Montgomery, rancangan faktorial sangat efektif untuk mengevaluasi interaksi antar faktor (2017). Pengelompokkan dilakukan untuk mengurangi variabilitas yang disebabkan oleh faktor luar yang tidak dapat dikendalikan. Cox menyatakan bahwa pengelompokkan membantu meningkatkan presisi estimasi perlakuan (2000).

Rancangan Acak Kelompok adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua peubah bebas (faktor) dalam klasifikasi silang yaitu faktor A yang terdiri dari a taraf dan faktor B yang terdiri dari b taraf dan kedua faktor tersebut diduga saling berinteraksi. Kelompok digunakan sebagai pengurang variabilitas antar kelompok dengan perulangan n kali. Model linier dalam rancangan acak kelompok sebagai berikut:

$$y_{ijkl} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \delta_k + \varepsilon_{ijkl} \quad \ldots(2.1)$$

di mana $i = 1,2,..,a;\ j = 1,2,\ldots,b;\ k = 1,2,..,k;\ l = 1,2,..,n$

Keterangan:

y_{ijkl} = Respon untuk taraf ke-i faktor A, taraf ke-j faktor B pada blok ke-k

μ = Efek rata-rata umum

τ_i = Efek rata-rata taraf faktor A

β_j = Efek rata-rata taraf faktor B

$(\tau\beta)_{ij}$ = Efek rata-rata interaksi taraf i faktor A dan taraf j faktor B

δ_k = Efek rata-rata blok

ε_{ijkl} = Efek kekeliruan acak

Tabel 2. 1 Layout Data Faktorial Rancangan Acak Kelompok

Faktor A	Kelompok									Total
	1				…	k				
	Faktor B					Faktor B				
	1	2	…	b	…	1	2	…	b	
1	Y_{1111} Y_{1112} … Y_{111n}	Y_{1211} Y_{1212} … Y_{111n}	…	Y_{1b11} Y_{1b12} … Y_{1b1n}		Y_{11k1} Y_{11k2} … Y_{11kn}	Y_{12k1} Y_{12k2} … Y_{11kn}	…	Y_{1bk1} Y_{1bk2} … Y_{1bkn}	$Y_{1\ldots}$
2	Y_{2111} Y_{2112} …	Y_{2211} Y_{2212} …	…	Y_{2b11} Y_{2b12} …	…	Y_{21k1} Y_{21k2} …	Y_{22k1} Y_{22k2} …	…	Y_{2bk1} Y_{2bk2} …	$Y_{2\ldots}$

	Y_{211n}	Y_{221n}		Y_{2b1n}		Y_{21kn}	Y_{22kn}		Y_{2bkn}	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
a	Y_{a111} Y_{a112} … Y_{a11n}	Y_{a211} Y_{a212} … Y_{a21n}	…	Y_{ab11} Y_{ab12} … Y_{ab1n}	…	Y_{a1k1} Y_{a1k2} … Y_{11kn}	Y_{a2k1} Y_{a2k2} … Y_{a2kn}	…	Y_{abk1} Y_{abk2} … Y_{abkn}	$Y_{a\ldots}$
$Y_{.j..}$	$Y_{.1..}$	$Y_{.2..}$	…	$Y_{.b..}$	…	$Y_{.1..}$	$Y_{.2..}$	…	$Y_{.b..}$	$Y_{ab..}$
$Y_{..k.}$	$Y_{..1.}$				…	$Y_{..k.}$				$Y_{abk.}$

Komponen utama pada rancangan acak kelompok faktorial yang akan kami teliti terdiri dari dua perlakuan yaitu lama perendaman kecambah dan suhu air penyiraman. Di mana lama perendaman terbagi menjadi dua taraf yaitu 12 jam dan 24 jam. Kemudian untuk suhu air penyiraman terbagi menjadi tiga taraf yaitu 60°C, 80°C, dan 100°C. Selanjutnya percobaan tersebut terbagi menjadi dua kelompok yang membuatnya menjadi heterogen, yaitu kelompok intensitas cahaya redup dan intensitas cahaya terang. Penelitian tiap kombinasi perlakuan dan kelompok diulang sebanyak dua kali. Tinggi batang dari kecambah merupakan respon yang kami amati sebagai faktor dari pertumbuhan kecambah itu sendiri.

2.2.11 Hipotesis Pengujian

Hipotesis – hipotesis yang diuji pada rancangan acak kelompok faktorial dua factor adalah sebagai berikut.

- Pengujian Perlakuan Faktor A

  H_0: $\tau_i = 0$; i = 1, 2, ..., a (Tidak ada pengaruh faktor A terhadap respon.)

H_1: Paling sedikit ada satu τ_i (taraf ke-i) yang tidak sama dengan nol. (Ada pengaruh faktor A terhadap respon.)

- Pengujian Perlakuan Faktor B

  H_0: $\beta_j = 0$; j = 1, 2, ..., b (Tidak ada pengaruh faktor B terhadap respon.)

  H_1: Paling sedikit ada satu βj (taraf ke-j) yang tidak sama dengan nol. (Ada pengaruh faktor B terhadap respon.)

- Pengujian Interaksi Perlakuan Faktor A dan Faktor B

  H_0: $(\tau\beta)_{ij} = 0$; i = 1, 2, ..., a dan j = 1, 2, …, b (Tidak ada pengaruh interaksi faktor A dan faktor B terhadap respon.)

  H_1: Paling sedikit ada satu $(\tau\beta)_{ij}$ yang tidak sama dengan nol. (Ada pengaruh interaksi faktor A dan faktor B terhadap respon.)

- Pengujian Kelompok atau Blok

  H_0: $\delta_k = 0$; k = 1, 2, ..., k (Tidak ada pengaruh blok terhadap respon.)

  H_1: Paling sedikit ada satu δ_k yang tidak sama dengan nol. (Ada pengaruh blok terhadap respon.)

Untuk menguji hipotesis-hipotesis di atas akan dilakukan analisis varians yang tertera pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tabel Anova

Sumber Variasi	db	JK	KT	F
Kelompok/Blok	k-1	JK_{Blok}	$JK_{Blok}/k-1$	KT_{Blok}/KT_E
Faktor A	a-1	JK_A	$JK_A/a-1$	KT_A/KT_E
Faktor B	b-1	JK_B	$JK_B/b-1$	KT_B/KT_E
Interaksi AB	(a-1)(b-1)	JK_{AB}	$JK_{AB}/(a-1)(b-1)$	KT_{AB}/KT_E

Error	(abkn-1) - (ab+k-2)	JK_E	$JK_E/(abkn-1) – (ab+k-2)$	
Total	abkn-1	JK_T	$JK_T/abk-1$	

Rumus perhitungan untuk setiap jumlah kuadrat yang terdapat pada tabel Anova untuk rancangan acak kelompok faktorial sebagai berikut:

$$JK_A = \frac{1}{bn}\sum_{i=1}^{a} Y_{i..}^2 - \frac{Y_{...}^{\ 2}}{abn} \quad \ldots(2.3)$$

$$JK_A = \frac{1}{an}\sum_{j=1}^{b} Y_{.j.}^2 - \frac{Y_{...}^{\ 2}}{abn} \quad \ldots(2.4)$$

$$JK_{Blok} = \frac{1}{ab}\sum_{k=1}^{n} Y_{..k}^2 - \frac{Y_{...}^{\ 2}}{abn} \quad \ldots(2.5)$$

$$JK_T = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n} Y_{ijk}^2 - \frac{Y_{...}^{\ 2}}{abn} \quad \ldots(2.6)$$

$$JK_{ST} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b} Y_{ij.}^2 - \frac{Y_{...}^{\ 2}}{abn} \quad \ldots(2.7)$$

$$JK_{AB} = JK_{ST} - JK_A - JK_B \quad \ldots(2.8)$$

$$JK_E = JK_T - JK_{ST} \quad \ldots(2.9)$$

Kriteria uji yang berlaku untuk Uji F dari anova yaitu tolak H_0 jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf nyata α. Sedangkan, apabila menggunakan nilai p-value yaitu jika nilai dari signifikan atau p-value < α maka H_0 ditolak yang mana dapat diartikan ada berpengaruh terhadap respon dan berlaku sebaliknya.

2.2.12 Uji Perbandingan Ganda

Uji perbandingan ganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data eksperimen dengan tujuan mengetahui perbedaan rata-rata antar perlakuan. Teknik ini sering digunakan setelah analisis varians menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan. Menurut Montgomery (2017), uji ini dirancang untuk mengidentifikasi kelompok mana yang menunjukkan perbedaan signifikan dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor tertentu. Salah satu uji perbandingan yang digunakan adalah uji Tukey. Uji Tukey sering juga disebut sebagai uji beda nyata jujur, diperkenalkan oleh Tukey. Uji Tukey sering digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok secara berpasangan dalam penelitian dengan jumlah perlakuan yang sama. Metode ini dianggap konservatif dan dapat mengendalikan tingkat kesalahan tipe I. Tukey mengidentifikasi pasangan perlakuan yang berbeda signifikan berdasarkan selang kepercayaan yang dihitung dari nilai kritis q (Montgomery, 2017).

Tahapan uji perbandingan ganda tukey sebagai berikut:

- Susun rata-rata perlakuan berdasarkan urutan nilai dari yang terkecil hingga terbesar (atau sebaliknya).
- Hitung nilai Tukey (ω) menggunakan rumus:

$$\omega = \mathrm{q}_{\alpha}(p, v)\sqrt{\frac{KTE}{n}} \qquad \ldots(2.10)$$

Keterangan:

α = tingkat signifikansi

p = jumlah perlakuan

v = derajat bebas error

KTE = kuadrat tengah error

n = banyak observasi dalam tiap blok

$q_\alpha(p, v)$ = nilai kritis yang diperoleh dari tabel.

- Membandingkan selisih absolut rata-rata dari dua level perlakuan dengan nilai uji Tukey.
- Jika selisih absolut lebih besar dari nilai Tukey, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua level perlakuan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

a) Alat

- 24 gelas plastik 360ml
- Alat Tulis
- Panci
- Termometer masak
- Penggaris
- Sendok makan

b) Bahan

- Biji kacang hijau
- Air
- Kapas

3.2 Langkah Penanaman

Langkah penanaman kacang hijau pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti biji kacang hijau, air, kapas sebagai media tanam, gelas plastik sebagai tempat penanaman, alat tulis untuk menandai gelas, panci untuk memasak air, termometer masak untuk mengukur suhu air, penggaris untuk mengukur tinggi kecambah kacang hijau, dan sendok makan untuk menakar air.

2. Rendam biji kacang hijau di dalam air dengan rincian yaitu, 12 biji direndam selama 12 jam, dan 12 biji sisanya direndam selama 24 jam.
3. Siapkan media tanam, yaitu kapas dan masukkan 3 kapas ke dalam setiap gelas plastik yang ada (sebanyak 24 buah).
4. Masukkan biji kacang hijau ke setiap gelas plastik, masing-masing gelas sebanyak 1 biji.
5. Beri label atau tanda pada setiap gelas dengan alfabet yang sesuai dengan pengacakan.
6. Siram setiap biji kacang hijau dalam semua gelas plastik menggunakan air dengan suhu tertentu sesuai perlakuan (60˚C, 80˚C, dan 100˚C) yang telah disesuaikan untuk setiap gelasnya.
7. Simpan setiap gelas sesuai dengan blok yang telah disesuaikan, yaitu ditaruh di tempat yang terpapar cahaya matahari, dan tempat yang redup.
8. Lakukan penyiraman 1x sehari pada pukul 17.00 setiap harinya pada setiap gelas plastik.

3.3 Langkah Pengacakan

Pada penelitian ini, kami menggunakan media tanam kapas dengan perlakuan lama perendaman (Faktor A) sebanyak 2 taraf yaitu 12 jam dan 24 jam. Perlakuan yang kedua, yaitu suhu air penyiraman (Faktor B) sebanyak 3 taraf yaitu 60˚C, 80˚C, dan 100˚C. Lalu pada penelitian ini terdapat blok Intensitas Cahaya dengan 2 taraf, yaitu terang dan redup. Pengulangan pada penelitian ini sebanyak 2 kali, dengan respon yang diamati ialah tinggi kecambah kacang hijau. Kombinasi perlakuan yang didapat adalah 6 kombinasi perlakuan. Karena diulang dua kali

untuk setiap kelompok, maka satuan percobaan yang didapatkan adalah 24 satuan percobaan. Satuan percobaan tersebut akan dibagi menjadi dua kelompok.

Kami menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan pengacakan. Berikut adalah langkah-langkah pengacakannya:

1. Buatlah kolom berisi kombinasi perlakuan dan kelompok.

No	Perlakuan	Kelompok
1	A1B1U1	1
2	A1B1U2	1
3	A1B2U1	1
4	A1B2U2	1
5	A1B3U1	1
6	A1B3U2	1
7	A2B1U1	1
8	A2B1U2	1
9	A2B2U1	1
10	A2B2U2	1
11	A2B3U1	1
12	A2B3U2	1
13	A1B1U3	2
14	A1B1U4	2
15	A1B2U3	2
16	A1B2U4	2
17	A1B3U3	2
18	A1B3U4	2
19	A2B1U3	2
20	A2B1U4	2
21	A2B2U3	2
22	A2B2U4	2
23	A2B3U3	2
24	A2B3U4	2

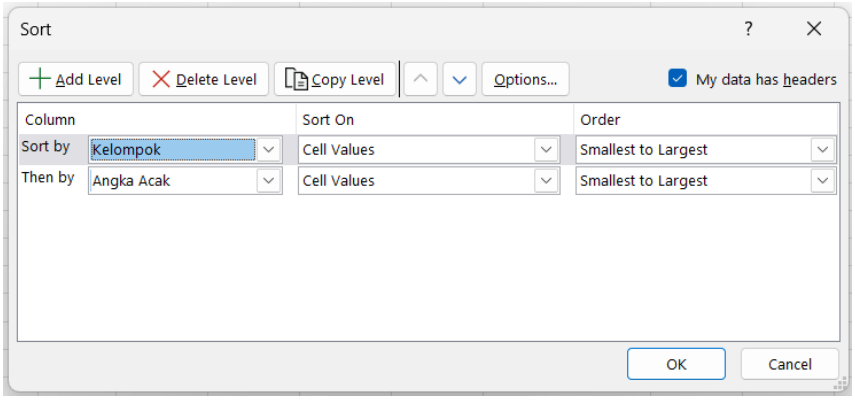
Gambar 3. 1 Kolom Kombinasi Perlakuan dan Kelompok

2. Buat kolom angka acak di sebelah kolom perlakuan dan kelompok.

No	Perlakuan	Kelompok	Angka Acak
1	A1B1U1	1	0.6149918
2	A1B1U2	1	0.7177992
3	A1B2U1	1	0.5001027
4	A1B2U2	1	0.2812063
5	A1B3U1	1	0.2846295
6	A1B3U2	1	0.97963
7	A2B1U1	1	0.367154
8	A2B1U2	1	0.9752577
9	A2B2U1	1	0.6414372
10	A2B2U2	1	0.0113466
11	A2B3U1	1	0.2605564
12	A2B3U2	1	0.4216626
13	A1B1U3	2	0.9055864
14	A1B1U4	2	0.6027891
15	A1B2U3	2	0.8692863
16	A1B2U4	2	0.1279982
17	A1B3U3	2	0.680204
18	A1B3U4	2	0.3712858
19	A2B1U3	2	0.3356563
20	A2B1U4	2	0.8322222
21	A2B2U3	2	0.6178873
22	A2B2U4	2	0.638493
23	A2B3U3	2	0.292757
24	A2B3U4	2	0.5996166

Gambar 3. 2 Kolom Kombinasi Perlakuan, Kelompok, dan Angka Acak

3. Melakukan sortasi berganda pada kolom perlakuan, kelompok, dan angka acak berdasarkan kelompok, lalu angka acak.



Gambar 3. 3 Sortasi Berganda Berdasarkan Kelompok lalu Angka Acak

4. Hasil sortasi kelompok

No	Perlakuan	Kelompok	Angka Acak
10	A2B2U2	1	0.8209883
11	A2B3U1	1	0.1927514
4	A1B2U2	1	0.2691607
5	A1B3U1	1	0.1935651
7	A2B1U1	1	0.1923742
12	A2B3U2	1	0.2472171
3	A1B2U1	1	0.5086747
1	A1B1U1	1	0.608616
9	A2B2U1	1	0.6904372
2	A1B1U2	1	0.983957
8	A2B1U2	1	0.4901962
6	A1B3U2	1	0.2705583
16	A1B2U4	2	0.8678443
23	A2B3U3	2	0.345334
19	A2B1U3	2	0.4630242
18	A1B3U4	2	0.3397734
24	A2B3U4	2	0.5261116
14	A1B1U4	2	0.6391088
21	A2B2U3	2	0.6377488
22	A2B2U4	2	0.0365776
17	A1B3U3	2	0.2092353
20	A2B1U4	2	0.4719452
15	A1B2U3	2	0.884424
13	A1B1U3	2	0.0186265

Gambar 3. 4 Hasil Sortasi Berganda

Hasil pembagian perlakuan di setiap kelompok tercantum di tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Hasil Pembagian Perlakuan Setiap Kelompok

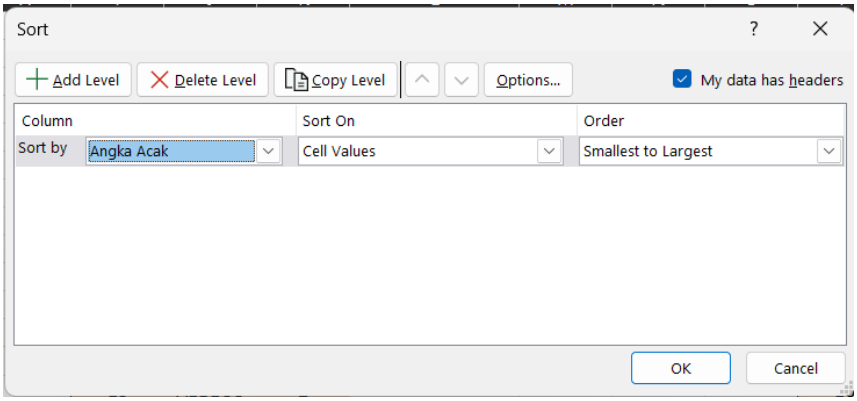
Kelompok 1 (Redup)	Kelompok 2 (Terang)
A2B2U2	A1B2U4
A2B3U1	A2B3U3
A1B2U2	A2B1U3
A1B3U1	A1B3U4
A2B1U1	A2B3U4
A2B3U2	A1B1U4
A1B2U1	A2B2U3
A1B1U1	A2B2U4
A2B2U1	A1B3U3
A1B1U2	A2B1U4
A2B1U2	A1B2U3
A1B3U2	A1B1U3

5. Membuat kolom berisi kecambah, angka acak, dan kombinasi perlakuan.

Kecambah	Angka Acak	Perlakuan
A	0.143369659	A1B1U1
B	0.962514667	A1B1U2
C	0.781431501	A1B2U1
D	0.118081632	A1B2U2
E	0.708666043	A1B3U1
F	0.996099135	A1B3U2
G	0.455257627	A2B1U1
H	0.86449483	A2B1U2
I	0.687872747	A2B2U1
J	0.402330636	A2B2U2
K	0.256653699	A2B3U1
L	0.276024645	A2B3U2
M	0.440758199	A1B1U3
N	0.528499136	A1B1U4
O	0.85712324	A1B2U3
P	0.811670653	A1B2U4
Q	0.062456293	A1B3U3
R	0.610894054	A1B3U4
S	0.241345521	A2B1U3
T	0.632282822	A2B1U4
U	0.710206017	A2B2U3
V	0.55506957	A2B2U4
W	0.404675776	A2B3U3
X	0.216198386	A2B3U4

Gambar 3. 5 Kolom Kecambah, Angka Acak, dan Kombinasi Perlakuan

6. Sortir kecambah berdasarkan urutan angka acak.



Gambar 3. 6 Sortir Kecambah Berdasarkan Angka Acak

7. Hasil sortasi kecambah

Kecambah	Angka Acak	Perlakuan
N	0.063982594	A1B1U1
M	0.539741667	A1B1U2
G	0.284953331	A1B2U1
I	0.894016636	A1B2U2
X	0.243903495	A1B3U1
W	0.535799061	A1B3U2
C	0.436396877	A2B1U1
A	0.031203237	A2B1U2
U	0.288193873	A2B2U1
H	0.617387057	A2B2U2
J	0.617744121	A2B3U1
D	0.486927289	A2B3U2
S	0.301623862	A1B1U3
Q	0.461403125	A1B1U4
V	0.814392467	A1B2U3
T	0.012885454	A1B2U4
L	0.048163127	A1B3U3
E	0.98027598	A1B3U4
P	0.443157699	A2B1U3
O	0.027680713	A2B1U4
F	0.096230778	A2B2U3
B	0.038335682	A2B2U4
K	0.874732614	A2B3U3
R	0.941398727	A2B3U4

Gambar 3. 7 Hasil Sortasi Kombinasi Perlakuan Kecambah

Hasil pembagian perlakuan kecambah tercantum di tabel 3.8.

Tabel 3. 2 Pembagian Kombinasi Perlakuan pada Kecambah

Kecambah	Perlakuan
N	A1B1U1
M	A1B1U2
G	A1B2U1
I	A1B2U2
X	A1B3U1
W	A1B3U2
C	A2B1U1
A	A2B1U2
U	A2B2U1
H	A2B2U2
J	A2B3U1
D	A2B3U2
S	A1B1U3
Q	A1B1U4
V	A1B2U3
T	A1B2U4
L	A1B3U3
E	A1B3U4
P	A2B1U3
O	A2B1U4

F	A2B2U3
B	A2B2U4
K	A2B3U3
R	A2B3U4

Hasil keseluruhan pengacakan perlakuan dan kelompok pada kecambah tercantum pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Perlakuan dan Kelompok Kecambah

No	Kode Pengerjaan	Kombinasi	Keterangan
1	S	K1A1B1U1	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 60˚C pada ulangan ke-1
2	V	K1A1B2U1	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 80˚C pada ulangan ke-1
3	L	K1A1B3U1	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 100˚C pada ulangan ke-1
4	P	K1A2B1U1	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 60˚C pada ulangan ke-1

5	F	K1A2B2U1	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 80˚C pada ulangan ke-1
6	K	K1A2B3U1	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 100˚C pada ulangan ke-1
7	N	K2A1B1U1	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 60˚C pada ulangan ke-1
8	G	K2A1B2U1	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 80˚C pada ulangan ke-1
9	X	K2A1B3U1	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 100˚C pada ulangan ke-1
10	C	K2A2B1U1	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 60˚C pada ulangan ke-1
11	U	K2A2B2U1	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 80˚C pada ulangan ke-1

12	J	K2A2B3U1	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 100˚C pada ulangan ke-1
13	Q	K1A1B1U2	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 60˚C pada ulangan ke-2
14	T	K1A1B2U2	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 80˚C pada ulangan ke-
15	E	K1A1B3U2	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 100˚C pada ulangan ke-2
16	O	K1A2B1U2	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 60˚C pada ulangan ke-2
17	B	K1A2B2U2	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 80˚C pada ulangan ke-2
18	R	K1A2B3U2	Intensitas cahaya redup (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 100˚C pada ulangan ke-2

19	M	K2A1B1U2	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 60˚C pada ulangan ke-2
20	I	K2A1B2U2	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 80˚C pada ulangan ke-2
21	W	K2A1B3U2	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 12 jam dan suhu air (Faktor B) 100˚C pada ulangan ke-2
22	A	K2A2B1U2	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 60˚C pada ulangan ke-2
23	H	K2A2B2U2	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 80˚C pada ulangan ke-2
24	D	K2A2B3U2	Intensitas cahaya terang (blok) dengan lama perendaman (Faktor A) 24 jam dan suhu air (Faktor B) 100˚C pada ulangan ke-2

Tabel 3. 4 Ringkasan Tabel Kombinasi Perlakuan dan Kelompok Kecambah

Lama Perendaman	Pengulangan	Intensitas Cahaya					
		Redup			Terang		
		Suhu 60˚C	Suhu 80˚C	Suhu 100˚C	Suhu 60˚C	Suhu 80˚C	Suhu 100˚C
12 jam	1	N	G	X	S	V	L
	2	M	I	W	Q	T	E
24 jam	1	C	U	J	P	F	K
	2	A	H	D	O	B	R

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tabel Data

Tabel 4. 1 Hasil Pengamatan Data Lengkap

Lama Perendaman (Perlakuan Faktor A)	Suhu Air (Perlakuan Faktor B)	Intensitas Cahaya (Blok)	Ulangan	Kode Pengerjaan	Kombinasi	Tinggi pada Hari Ke-10
12 jam (A1)	60˚C (B1)	Redup (b1)	1	S	K1A1B1U1	12.4 cm
12 jam (A1)	80˚C (B2)	Redup (K1)	2	V	K1A1B2U1	14.1 cm
12 jam (A1)	100˚C (B3)	Redup (K1)	1	L	K1A1B3U1	14.8 cm
24 jam (A2)	60˚C (B1)	Redup (K1)	1	P	K1A2B1U1	13.1 cm
24 jam (A2)	80˚C (B2)	Redup (K1)	1	F	K1A2B2U1	14.8 cm
24 jam (A2)	100˚C (B3)	Redup (K1)	1	K	K1A2B3U1	15.5 cm

12 jam (A1)	60˚C (B1)	Terang (K2)	1	N	K2A1B1U1	13.9 cm
12 jam (A1)	80˚C (B2)	Terang (K2)	1	G	K2A1B2U1	14.4 cm
12 jam (A1)	100˚C (B3)	Terang (K2)	1	X	K2A1B3U1	15.5 cm
24 jam (A2)	60˚C (B1)	Terang (K2)	1	C	K2A2B1U1	14.6 cm
24 jam (A2)	80˚C (B2)	Terang (K2)	1	U	K2A2B2U1	15.5 cm
24 jam (A2)	100˚C (B3)	Terang (K2)	1	J	K2A2B3U1	16.2 cm
12 jam (A1)	60˚C (B1)	Redup (K1)	2	Q	K1A1B1U2	11.2 cm
12 jam (A1)	80˚C (B2)	Redup (K1)	2	T	K1A1B2U2	12.3 cm
12 jam (A1)	100˚C (B3)	Redup (K1)	2	E	K1A1B3U2	15.1 cm
24 jam (A2)	60˚C (B1)	Redup (K1)	2	O	K1A2B1U2	14.2 cm

24 jam (A2)	80˚C (B2)	Redup (K1)	2	B	K1A2B2U2	14.6 cm
24 jam (A2)	100˚C (B3)	Redup (K1)	2	R	K1A2B3U2	15.3 cm
12 jam (A1)	60˚C (B1)	Terang (K2)	2	M	K2A1B1U2	12.4 cm
12 jam (A1)	80˚C (B2)	Terang (K2)	2	I	K2A1B2U2	14.6 cm
12 jam (A1)	100˚C (B3)	Terang (K2)	2	W	K2A1B3U2	14.3 cm
24 jam (A2)	60˚C (B1)	Terang (K2)	2	A	K2A2B1U2	14.5 cm
24 jam (A2)	80˚C (B2)	Terang (K2)	2	H	K2A2B2U2	15.3 cm
24 jam (A2)	100˚C (B3)	Terang (K2)	2	D	K2A2B3U2	15.9 cm

4.2 Analisis Hasil Pengamatan

Analisis varians dilaksanakan dengan tinggi tanaman sebagai respon, yang mana tinggi tanaman tersebut diukur di hari ke-10. Tabel hasil pengamatan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Pengamatan Data Lengkap

Lama Perendaman	Pengulangan	Intensitas Cahaya					
		Redup			Terang		
		Suhu 60˚C	Suhu 80˚C	Suhu 100˚C	Suhu 60˚C	Suhu 80˚C	Suhu 100˚C
12 jam	1	13.9	14.4	15.5	12.4	14.1	14.8
	2	12.4	14.6	14.3	11.2	12.3	15.1
24 jam	1	14.6	15.5	16.2	13.1	14.8	15.5
	2	14.5	15.3	15.9	14.2	14.6	15.3

Dari tabel hasil pengamatan akan dilakukan pengujian hipotesis yaitu uji analisis varians untuk mengetahui apakah lama perendaman (perlakuan faktor A), suhu air penyiraman (perlakuan faktor B), dan intensitas cahaya (blok atau kelompok) yang dilakukan terhadap biji kacang hijau dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah kacang hijau atau tidak. Selain itu, kami akan menguji uji lanjutan apabila diperlukan. Analisis tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan *software* SAS.

4.2.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013), analisis deskriptif mencakup pengukuran dan penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel distribusi frekuensi, grafik batang, grafik garis, dan *pie chart*. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data yang dikumpulkan, sehingga peneliti dapat memahami karakteristik dan pola yang ada dalam data tersebut.

Tabel 4. 3 Taraf pada Faktor Penelitian

Class Level Information		
Class	**Levels**	**Values**
blok	2	bl1 bl2
rendam	2	a1 a2
suhu	3	b1 b2 b3

Berdasarkan tabel Class Level Information di atas, diperoleh informasi bahwa perlakuan faktor A atau lama perendaman terdiri dari dua taraf, yaitu 12 jam (a1) dan 24 jam (a2), lalu untuk perlakuan faktor B atau suhu air terdiri dari dua taraf, yaitu 60˚C (b1), 80˚C (b2), dan 100˚C (b3), serta untuk blok yaitu intensitas cahaya terdapat dua faktor, yaitu redup (bl1) dan terang (bl2).

Tabel 4. 4 Jumlah Unit Percobaan

Number of Observations Read	24
Number of Observations Used	24

Berdasarkan tabel *Number of Observations* di atas, diperoleh informasi bahwa penelitian ini memiliki 24 unit percobaan, di mana terdapat 2 taraf untuk lama perendaman (perlakuan faktor A), 3 taraf untuk suhu air (perlakuan faktor B), dan dua taraf untuk intensitas cahaya (blok atau kelompok), dengan pengulangan sebanyak dua kali.

Tabel 4. 5 Nilai R-Square

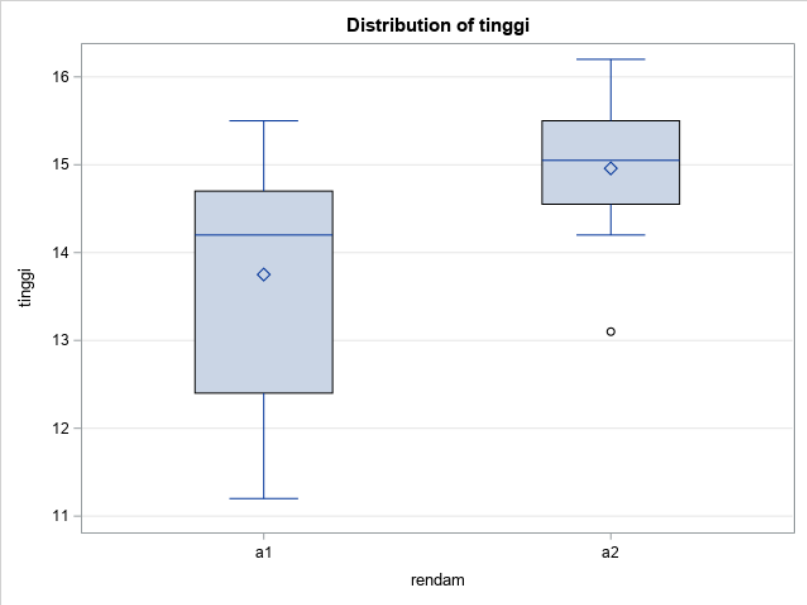
R-Square	**Coeff Var**	**Root MSE**	**tinggi Mean**
0.827223	4.234961	0.607893	14.35417

Berdasarkan tabel di atas yang berisi nilai *R-Square*, diperoleh informasi bahwa nilai *R-Square* sebesar 0.827223 yang artinya 82.7% keragaman pertumbuhan kecambah kacang hijau dapat dijelaskan oleh variabel di dalam model mencakup perlakuan faktor A atau lama perendaman, perlakuan faktor B atau suhu air, blok atau intensitas cahaya, dan interaksi antara faktor A dan B (interaksi antara lama perendaman dengan suhu air). Sedangkan sisanya yaitu 17.3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 4. 6 *Least Square Means* Perlakuan Faktor A (Lama Perendaman)

rendam	**tinggi LSMEAN**
a1	13.7500000
a2	14.9583333

Berdasarkan tabel *Least Square Means* Perlakuan Faktor A (Lama Perendaman) di atas, diperoleh informasi bahwa nilai probabilitas Pr > |t| sebesar 0.0001 atau jauh lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua taraf lama perendaman (a1 dan a2). Tinggi kecambah kacang hijau yang dihasilkan oleh a2 adalah 14.958 cm sedangkan a1 yaitu 13.75 cm. Hal ini menunjukkan bahwa lama perendaman a2 atau 24 jam menghasilkan pertumbuhan kecambah kacang hijau yang lebih tinggi dibandingkan a1 atau lama perendaman 12 jam.



Gambar 4. 1 Boxplot Perlakuan Faktor A (Lama Perendaman)

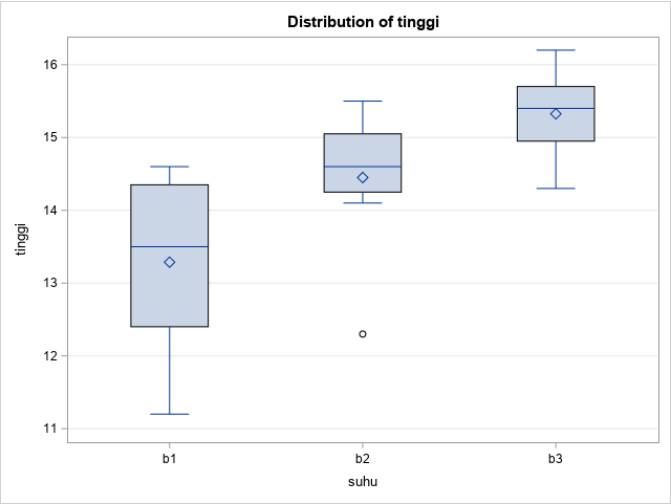
Boxplot di atas menunjukkan bahwa taraf a1 yaitu 12 jam lama perendaman memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan taraf a2 yaitu 24 jam lama perendaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa taraf a2 (24 jam lama perendaman) yang sebaiknya dipilih.

Tabel 4. 7 *Least Square Means* Perlakuan Faktor B (Suhu Air)

suhu	tinggi LSMEAN	LSMEAN Number
b1	13.2875000	1
b2	14.4500000	2
b3	15.3250000	3

Berdasarkan tabel *Least Square Means* Perlakuan Faktor B (Suhu Air) di atas, diperoleh informasi bahwa tinggi kecambah kacang hijau yang dihasilkan oleh b1 adalah 13.2875000 cm, b2 yaitu 14.45 cm, dan b3 yaitu 15.325 cm. Hal ini menunjukkan bahwa suhu air penyiraman yang paling efektif dalam menghasilkan pertumbuhan kecambah kacang hijau tertinggi yaitu suhu air 100˚C, lalu disusul oleh 80˚C. Sedangkan suhu air yang menghasilkan

pertumbuhan terendah yaitu suhu 60˚C. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu air penyiraman, maka semakin tinggi pertumbuhan kecambah kacang hijau.



Gambar 4. 2 Boxplot Perlakuan Faktor B (Suhu Air)

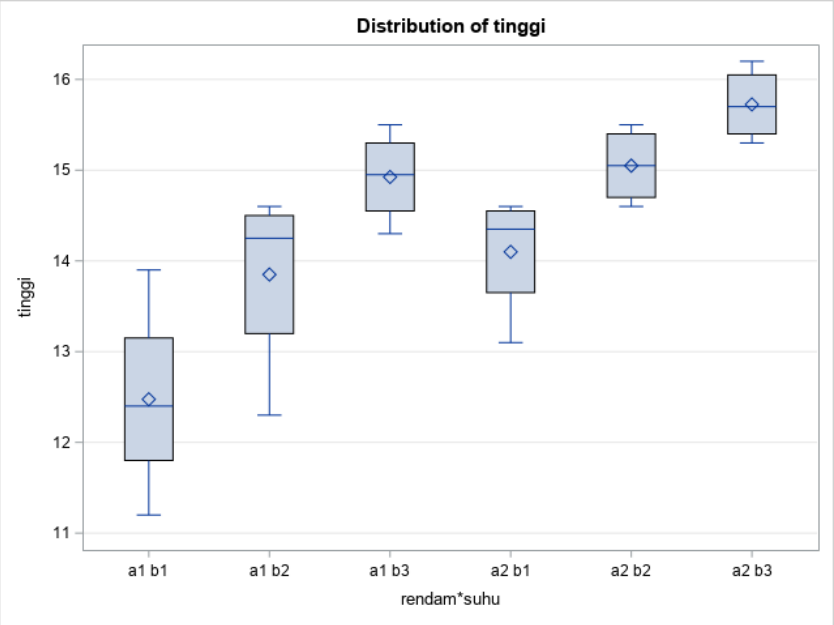
Boxplot di atas menunjukkan bahwa taraf b3 yaitu suhu air 100°C memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan taraf b2 (suhu air 80°C) maupun taraf b1 (suhu air 60°C). Sehingga dapat dikatakan bahwa taraf b3 (suhu air 100°C) yang sebaiknya dipilih.

Tabel 4. 8 *Least Square Means* Interaksi Faktor Perendaman dan Suhu Air

Level of rendam	*Level of* suhu	N	tinggi	
			Mean	*Std Dev*
a1	b1	4	12.4750000	1.10566722
a1	b2	4	13.8500000	1.05356538
a1	b3	4	14.9250000	0.50579970
a2	b1	4	14.1000000	0.68799225
a2	b2	4	15.0500000	0.42031734
a2	b3	4	15.7250000	0.40311289

Berdasarkan tabel *Least Square Means* Interaksi Faktor A dan B (Lama Perendaman dan Suhu Air) di atas, diperoleh informasi bahwa pada lama perendaman 12 jam (a1), pertumbuhan kecambah kacang hijau yang paling

tinggi dihasilkan oleh interaksi antara lama perendaman 12 jam (a1) dan suhu 100˚C (b3) yaitu 14.925 cm. Sedangkan pada lama perendaman 24 jam (a2), pertumbuhan kecambah kacang hijau yang paling tinggi dihasilkan oleh interaksi antara lama perendaman 24 jam (a2) dan suhu 100˚C (b3) yaitu 15.725 cm.



Gambar 4. 3 Boxplot Interaksi A dan Faktor B

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa interaksi yang paling optimal untuk menghasilkan pertumbuhan kecambah kacang hijau tertinggi adalah lama perendaman 24 jam (a2) dan suhu 100˚C (b3), dan pertumbuhan yang lambat ditemukan pada interaksi antara lama perendaman 12 jam (a1) dan suhu 60˚C (b1).

4.2.2 Pengujian Model

1. Rumusan Hipotesis

   H_0: Model tidak valid

   H_1: Model valid

2. Taraf Signifikansi

   α = 5%

3. Statistik Uji

Tabel 4. 9 Tabel ANOVA

Source	*DF*	*Sum of Squares*	*Mean Square*	*F Value*	Pr > F
Model	6	30.07750000	5.01291667	13.57	<.0001
Error	17	6.28208333	0.36953431		
Corrected Total	23	36.35958333			

Tabel 4. 10 Tabel *Model Summary*

R-Square	*Coeff Var*	*Root MSE*	tinggi *Mean*
0.827223	4.234961	0.607893	14.35417

F = 13.57

P-value = <0.0001

R^2 = 0.827

Nilai R^2 sebesar 0.827 berarti model yang terbentuk mampu menjelaskan variasi respon sebesar 82.7%, dan 17.3% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4. Kriteria Uji

   Tolak H_0 jika F hitung > F tabel atau P-value < α, karena 0.0001 < 0.05 maka tolak H_0.

5. Kesimpulan

   Berdasarkan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa model valid

4.2.3 Uji Hipotesis Kelompok dan Perlakuan

Tabel 4. 11 Tabel Hasil Analisis Varians

Source	*DF*	*Type III SS*	*Mean Square*	*F Value*	Pr > F

blok	1	3.92041667	3.92041667	10.61	0.0046
rendam	1	8.76041667	8.76041667	23.71	0.0001
suhu	2	16.71583333	8.35791667	22.62	<.0001
rendam*suhu	2	0.68083333	0.34041667	0.92	0.4170

Keterangan:

blok: Blok, yaitu Intensitas Cahaya Redup (Blok Ke-1) dan Cahaya Terang (Blok Ke-2).

rendam: Perlakuan Faktor A, yaitu Lama Perendaman 12 jam (Taraf Faktor A Ke-1) dan 24 jam (Taraf Faktor A Ke-2).

suhu: Perlakuan Faktor B, yaitu Suhu Air 60˚C (Taraf Faktor B Ke-1), 80˚C (Taraf Faktor B Ke-2), 100˚C (Taraf Faktor B Ke-3).

rendam*suhu: Interaksi antara Faktor A (Lama Perendaman) dan B (Suhu Air).

- Uji Hipotesis Lama Perendaman (Perlakuan A)

  1. Rumusan Hipotesis

     H_0: $\tau_i = 0$; i = 1, 2; (Tidak ada pengaruh efek dari lama perendaman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau)

     H_1: Paling sedikit ada satu τ_i (taraf ke-i) yang tidak sama dengan nol. (Ada pengaruh efek dari lama perendaman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau)

  2. Taraf Signifikansi

     $\alpha = 5\%$

  3. Statistik Uji

Berdasarkan *output* pada Tabel 4.9 untuk bagian baris dengan nama "rendam", didapatkan F hitung sebesar 23.71 dan *P-Value* sebesar 0.0001

4. Kriteria Uji

   Tolak H_0 jika F hitung > F tabel atau *P-value* < α, karena 0.0001 < 0.05 maka tolak H_0.

5. Kesimpulan

   Berdasarkan taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh bahwa H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh efek dari lama perendaman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Maka dari itu diperlukan uji lanjutan untuk meninjau perbedaan dari taraf perlakuan tersebut.

- Uji Hipotesis Suhu Air Penyiraman (Perlakuan B)

1. Rumusan Hipotesis

   H_0: $\beta_j = 0$; j = 1, 2, 3; (Tidak ada pengaruh efek dari suhu air penyiraman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau)

   H_1: Paling sedikit ada satu β_j (taraf ke-j) yang tidak sama dengan nol. (Ada pengaruh efek dari suhu air penyiraman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau)

2. Taraf Signifikansi

   α = 5%

3. Statistik Uji

   Berdasarkan *output* pada Tabel 4.11 untuk bagian baris dengan nama "suhu", didapatkan F hitung sebesar 22.62 dan *P-Value* sebesar <0.0001

4. Kriteria Uji

   Tolak H_0 jika F hitung > F tabel atau *P-value* < α, karena 0.0001 < 0.05 maka tolak H_0.

5. Kesimpulan

   Berdasarkan taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh bahwa H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh efek dari suhu air penyiraman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Maka dari itu diperlukan uji lanjutan untuk meninjau perbedaan dari taraf perlakuan tersebut.

- Uji Hipotesis Interaksi Lama Air Perendaman dan Suhu Air Penyiraman (Interaksi AB)

  1. Rumusan Hipotesis

     H_0: $(\tau\beta)_{ij} = 0$; i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3; (Tidak ada pengaruh interaksi lama perendaman dan suhu air penyiraman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau)

     H_1: Paling sedikit ada satu $(\tau\beta)_{ij}$ yang tidak sama dengan nol. (Ada pengaruh interaksi lama perendaman dan suhu air

penyiraman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau)

2. Taraf Signifikansi

   $\alpha = 5\%$

3. Statistik Uji

   Berdasarkan *output* pada Tabel 4.11 untuk bagian baris dengan nama "rendam*suhu", didapatkan F hitung sebesar 0.92 dan *P-Value* sebesar 0.417

4. Kriteria Uji

   Tolak H_0 jika F hitung > F tabel atau *P-value* < α, karena 0.92 > 0.05 maka terima H_0.

5. Kesimpulan

   Berdasarkan taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh bahwa H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi antara lama perendaman dan suhu air penyiraman biji kacang hijau terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau.

- Uji Hipotesis Intensitas Cahaya (Kelompok/Blok)

  1. Rumusan Hipotesis

     H_0: $\delta_k = 0$; k = 1, 2; (Tidak ada pengaruh blok terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau)

     H_1: Paling sedikit ada satu δ_k yang tidak sama dengan nol. (Ada pengaruh efek dari blok terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau)

2. Taraf Signifikansi

   $\alpha = 5\%$

3. Statistik Uji

   Berdasarkan *output* pada Tabel 4.11 untuk bagian baris dengan nama "blok", didapatkan F hitung sebesar 10.61 dan *P-Value* sebesar 0.0046.

4. Kriteria Uji

   Tolak H_0 jika F hitung > F tabel atau *P-value* < α, karena 0.0046 < 0.05 maka tolak H_0.

5. Kesimpulan

   Berdasarkan taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh bahwa H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh blok terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau.

4.2.4 Uji Perbandingan Ganda

Uji perbandingan ganda dilakukan apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada perlakuan. Dikarenakan pada perlakuan lama air perendaman dan suhu air penyiraman berbeda signifikan, maka diperlukan uji lanjutan yaitu uji perbandingan ganda. Uji perbandingan ganda yang kami gunakan adalah uji Tukey.

- Uji Perbandingan Ganda Perlakuan Suhu Air Penyiraman

  1. Rumusan Hipotesis

     H_0: $\mu_1 = \mu_2$ (tidak ada perbedaan antara suhu 60°C dan 80°C)

     H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$ (terdapat perbedaan antara suhu 60°C dan 80°C)

H_0: $\mu_1 = \mu_3$ (tidak ada perbedaan antara suhu 60°C dan 100°C)

H_1: $\mu_1 \neq \mu_3$ (terdapat perbedaan antara suhu 60°C dan 100°C)

H_0: $\mu_2 = \mu_3$ (tidak ada perbedaan antara suhu 80°C dan 100°C)

H_1: $\mu_2 \neq \mu_3$ (terdapat perbedaan antara suhu 80°C dan 100°C)

2. Taraf Signifikansi

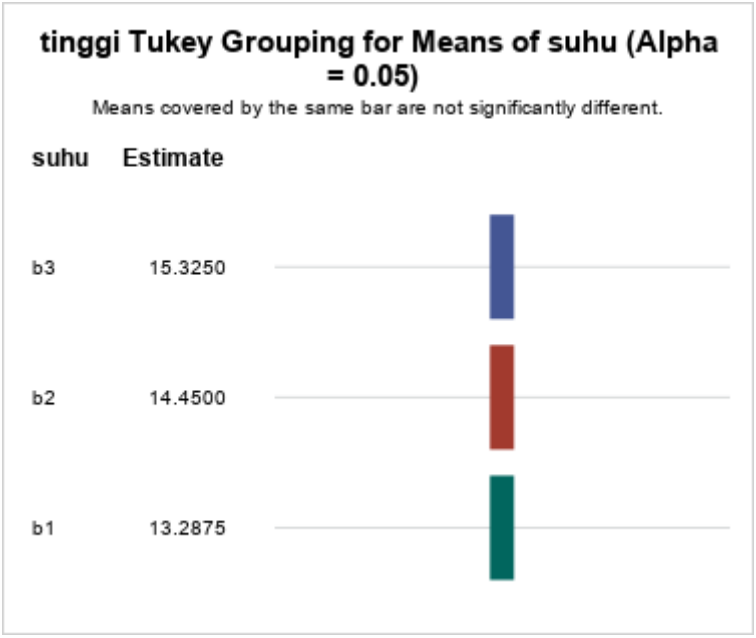
   $\alpha = 5\%$

3. Statistik Uji

   Tabel 4. 12 Nilai Kritis Uji Tukey

Alpha	**0.05**
Error Degrees of Freedom	**17**
Error Mean Square	**0.369534**
Critical Value of Studentized Range	**3.62796**
Minimum Significant Difference	**0.7797**

$$\omega = q_{0.05}(3,17)\sqrt{\frac{KTE}{n}} = 0.7797$$



Gambar 4. 4 Plot Hasil Uji Tukey

μ_1 = 13.28

μ_2 = 14.45

μ_3 = 15.33

$|\mu_1 - \mu_2|$ = 1.17

$|\mu_1 - \mu_3|$ = 2.05

$|\mu_2 - \mu_3|$ = 0.88

4. Kriteria Uji

   Tolak H_0 jika $|\mu_a - \mu_b| > \omega$, karena 1.17 > 0.7797, 2.05 > 0.7797, dan 0.88 > 0.7797 maka tolak H_0.

5. Kesimpulan

   Berdasarkan taraf nyata 5%, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga taraf suhu air penyiraman 60°, 80°C, dan 100°C di mana suhu air penyiraman 100°C menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi daripada kedua taraf suhu air lainnya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terkait penelitian kami yang berjudul "**Pengaruh Lama Perendaman dan Suhu Air terhadap Pertumbuhan Kecambah Kacang Hijau dengan Blok Intensitas Cahaya**", kesimpulan yang didapat ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji Anova dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil bahwa model valid, sehingga model dalam rancangan ini dapat digunakan.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis untuk perlakuan lama perendaman (faktor A) dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh hasil bahwa lama perendaman biji kacang hijau memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis untuk perlakuan suhu air penyiraman (faktor B) dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh hasil bahwa suhu air penyiraman biji kacang hijau memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau.
4. Berdasarkan pengujian hipotesis untuk kelompok atau blok intensitas cahaya dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh hasil bahwa kelompok atau blok intensitas cahaya memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau.
5. Berdasarkan pengujian hipotesis untuk interaksi antara lama perendaman (faktor A) dan suhu air penyiraman (faktor B) dengan

taraf signifikansi 5%, diperoleh hasil bahwa interaksi antara lama perendaman dan suhu air penyiraman biji kacang hijau tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau..

6. Berdasarkan hasil uji perbandingan ganda Tukey, perlakuan suhu air penyiraman (faktor B) yang memberikan pertumbuhan kecambah kacang hijau tertinggi ialah suhu air penyiraman 100°C.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian kami, kami menyarankan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian ini berfokus pada variabel lama perendaman, suhu air, dan intensitas cahaya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pH air, jenis media tanam yang berbeda dari kapas. Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan kecambah secara lebih komprehensif.
2. Berdasarkan hasil penelitian, suhu air 100°C terbukti menjadi perlakuan paling efektif dalam mendukung pertumbuhan kecambah kacang hijau. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk mengeksplorasi suhu lain, baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi, guna mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan. Selain itu, perlakuan suhu bertahap atau suhu bervariasi juga dapat diuji untuk menentukan batas suhu optimal yang tidak merusak jaringan biji.
3. Untuk analisis perbandingan rata-rata antar taraf perlakuan, disarankan untuk menggunakan metode uji perbandingan ganda lainnya selain uji

Tukey, seperti uji LSD, uji Duncan, atau uji Dunnett. Penggunaan metode alternatif ini bertujuan untuk memberikan hasil yang lebih rinci dan memungkinkan komparasi nilai kritis secara lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdel, F., Enshasy, H., & Anwar, M. (2007). Application of Factorial Experimental Designs for Optimization of Cyclosporin A Production by Tolypocladium inflatum in Submerged Culture. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, *17*(2).

Adeleke, A. A. (2024). Technological advancements in cotton agronomy: a review and prospects. *Technology in Agronomy*, *4*(1), 0–0. https://doi.org/10.48130/tia-0024-0005

Ashari, S. (2006). Hortikultura: Aspek Budidaya. *UI Press*.

Baudouin, E., Puyaubert, J., & Bailly, C. (2022). Physiological and Environmental Reg-ulation of Seed Germination: From Signaling Events to Molecular Responses. *International Journal of Molecular Sciences*, *2022*(9), 4839. https://doi.org/10.3390/ijms23094839ï

Carrera-Castaño, G., Calleja-Cabrera, J., Pernas, M., Gómez, L., & Oñate-Sánchez, L. (2020). An updated overview on the regulation of seed germination. In *Plants* (Vol. 9, Issue 6, pp. 1–42). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/plants9060703

Castorina, G., & Consonni, G. (2020). The role of brassinosteroids in controlling plant height in poaceae: A genetic perspective. *International Journal of Molecular Sciences* (Vol. 21, Issue 4). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/ijms21041191

Copeland, L. O. (1976). Seed Germination Principles and Practices. *New York: Springer Science*.

Cox, D. R. ., & Reid, N. . (2000). *The theory of the design of experiments*. Chapman & Hall/CRC.

Gomez, K. A., & Gomez, A. A. (1984). *Statistical Procedures For Agricultural Research*. Wiley-Interscience.

Jenahu, G. R., Aulia, N., & Pakabu, D. N. (2023). Konservasi Air sebagai Sumber Daya Alam Terbatas. *Seminar Nasional 2023*.

Keti, N., Nugroho, Y., Sulaiman, D., Progaram, B., & Kehutanan, S. (2022). Pengaruh Suhu Air Dan Lama Perendaman Terhadap Perkecambahan Bibit Sengon Buto (Enterolobium cyclocarpum). *Jurnal Sylva Scienteae* (Vol. 05, Issue 2).

Ketut Mahardika, I., Baktiarso, S., Nurul Qowasmi, F., Wulansari Agustin, A., & Listian Adelia, Y. (2023). Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Proses Perkecambahan Kacang Hijau Pada Media Tanam Kapas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari*, *2023*(3), 312–316. https://doi.org/10.5281/zenodo.7627199

Laras Trimayora, & Sàdiatul Fuadiyah. (2021). Pengaruh Air Terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau (Phaceolus radiatus). *Universitas Negeri Padang*, *01*(2021), 193–197. https://doi.org/10.24036/prosemnasbio/vol1/28

Manehat, S. J., Taolin, R. I. C. O., & Lelang, M. A. (2015). Pengaruh Jenis dan Dosis Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Hijau. *Jurnal Pertanian Konversi Lahan Kering*.

Mcdonald, M. B. (1988). *Physiology of Seed Germination*.

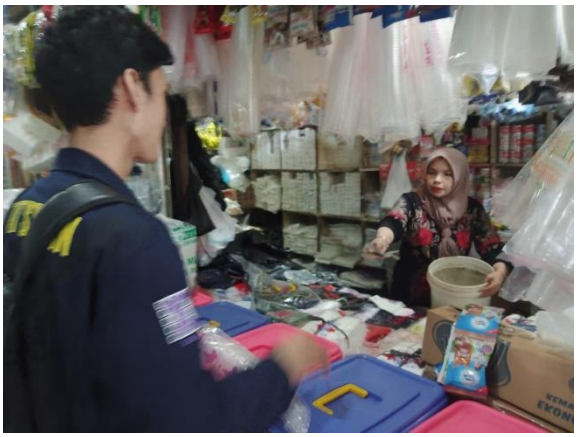
Mckubre, M. C. H. (2008). *The Importance of Replication*.

Montgomery, D. C. (2017). *Design and analysis of experiments*. John Wiley & Sons, Inc.

Peng, L., Liu, H., Wu, Y., Bing, J., & Zhang, G. (2024). New advances in the regulation of stem growth in vascular plants. In *Plant Growth Regulation* (Vol. 103, Issue 1, pp. 65–80). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/s10725-023-01100-2

Widiarti, W., & Azzahra, I. (2019). *Analysis Of Growth And Character Of Physiology Of Soybean Plants In Land Processing, Sugarcane Leaf Picking And Humakos Liquid Fertilizer In Intercropping System Sugercane And Soybean*. *Agritop*, *17*(2). http://jurnal.unmuhjember.ac.id/ind

LAMPIRAN

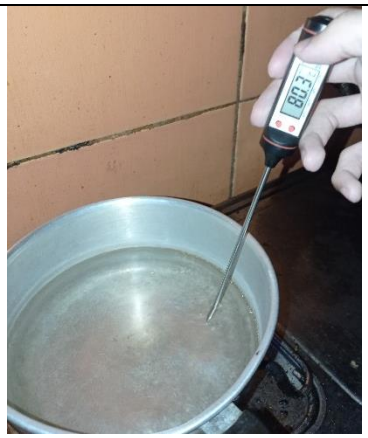
No	Hari, Tanggal	Foto Kegiatan	Kegiatan
1	Kamis, 28 Novermber 2024	   	**Wildan dan Rangga** : Membeli alat dan bahan. Merendam biji kacang hijau selama 12 jam dan 24 jam. **Dinda dan Keysha** : Menyiapkan alat dan bahan.
2	Jumat, 29 November 2024 (Hari Ke-1)		**Wildan dan Rangga** :

		  	Memberi label pada setiap gelas plastik. Melakukan penanaman biji kacang hijau pada media tanam kapas. Memasak air hingga mencapai suhu 60˚, 80˚, 100˚ (diukur menggunakan termometer masak). Melakukan penyiraman tanaman sesuai dengan 3 taraf perlakuan suhu yang telah disebutkan di atas. Simpan setiap gelas sesuai dengan blok yang telah disesuaikan, yaitu ditaruh di tempat yang terpapar cahaya matahari, dan tempat yang redup.

		 	
3	Sabtu, 30 November 2024 (Hari Ke-2)		**Wildan dan Rangga** : Memasak air hingga mencapai suhu 60˚, 80˚, 100˚ (diukur menggunakan termometer masak). Melakukan penyiraman tanaman sesuai dengan 3 taraf perlakuan suhu.

			
4	Minggu, 1 Desember 2024 (Hari Ke-3)	 	**Wildan dan Rangga** : Memasak air hingga mencapai suhu 60˚, 80˚, 100˚ (diukur menggunakan termometer masak). Melakukan penyiraman tanaman sesuai dengan 3 taraf perlakuan suhu.
5	Senin, 2 Desember 2024 (Hari Ke-4)		**Wildan dan Rangga** : Memasak air hingga mencapai suhu 60˚, 80˚, 100˚ (diukur menggunakan termometer masak).

		  	Melakukan penyiraman tanaman sesuai dengan 3 taraf perlakuan suhu. **Semua anggota**: Melakukan pemantauan perkembangan biji kacang hijau pada hari ke-4. Berdasarkan lama perendaman 12 serta 24 jam dan suhu air penyiraman 60°C, 80°C, dan 100° yang dikelompokkan menjadi kelompok intensitas cahaya redup dan terang, terlihat bahwa pertumbuhan terus terjadi dan batang kecambah sudah mulai tumbuh jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.
6	Selasa, 3 Desember 2024 (Hari Ke-5)		**Wildan dan Rangga** : Memasak air hingga mencapai suhu

		  	60˚, 80˚, 100˚ (diukur menggunakan termometer masak). Melakukan penyiraman tanaman sesuai dengan 3 taraf perlakuan suhu. **Semua anggota**: Melakukan pemantauan perkembangan biji kacang hijau pada hari ke-5. Berdasarkan lama perendaman 12 serta 24 jam dan suhu air penyiraman 60°C, 80°C, dan 100° yang dikelompokkan menjadi kelompok intensitas cahaya redup dan terang.
7	Rabu, 4 Desember 2024 (Hari Ke-6)		**Wildan dan Rangga** : Memasak air hingga mencapai suhu 60˚, 80˚, 100˚ (diukur menggunakan termometer masak).

		  	Melakukan penyiraman tanaman sesuai dengan 3 taraf perlakuan suhu. **Semua anggota**: Melakukan pemantauan perkembangan biji kacang hijau pada hari ke-6. Berdasarkan lama perendaman 12 serta 24 jam dan suhu air penyiraman 60°C, 80°C, dan 100° yang dikelompokkan menjadi kelompok intensitas cahaya redup dan terang. Terlihat tidak terdapat pertumbuhan tinggi batang yang signifikan.
8	Kamis, 5 Desember 2024 (Hari Ke-7)		**Semua anggota**: Melakukan pemantauan perkembangan biji kacang hijau pada hari ke-7.

		 	Dikarenakan semua biji kecambah yang ditanam tidak bertumbuh secara signifikan, kami mengganti pemantauan perkembangan kecambah menjadi kecambah yang ditanam di tempat anggota lain. Berdasarkan lama perendaman 12 serta 24 jam dan suhu air penyiraman 60°C, 80°C, dan 100° yang dikelompokkan menjadi kelompok intensitas cahaya redup dan terang, pertumbuhan dengan cepat meningkat dibandingkan kecambah sebelumnya.
9	Jumat, 6 Desember 2024 (Hari Ke-8)		**Semua anggota**: Melakukan pemantauan perkembangan biji kacang hijau pada hari ke-8.

		 	Berdasarkan lama perendaman 12 serta 24 jam dan suhu air penyiraman 60°C, 80°C, dan 100° yang dikelompokkan menjadi kelompok intensitas cahaya redup dan terang, terlihat bahwa pertumbuhan terus terjadi dan batang kecambah semakin tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
10	Sabtu, 7 Desember 2024 (Hari Ke-9)		**Semua anggota**: Melakukan pemantauan perkembangan biji kacang hijau pada hari ke-9. Berdasarkan lama perendaman 12 serta 24 jam dan suhu air penyiraman 60°C, 80°C, dan 100° yang dikelompokkan menjadi kelompok intensitas cahaya redup

			dan terang, terlihat bahwa pertumbuhan tinggi kacang hijau semakin cepat dengan pengaruh tersebut.
11	Minggu, 8 Desember 2024 (Hari Ke-10)	 	**Wildan**: Mengukur tinggi batang kecambah. **Rangga, Dinda, Keysha**: Mencatat data dan mengisi *logbook*. Berdasarkan lama perendaman 12 serta 24 jam dan suhu air penyiraman 60°C, 80°C, dan 100° yang dikelompokkan menjadi kelompok intensitas cahaya redup dan terang, terlihat bahwa hasil akhir telah didapati dari keseluruhan pertumbuhan kacang hijau dengan hasil

			sebagai berikut: K1A1B1U1 = 13.9 cm K1A1B1U2 = 12.4 cm K1A1B2U1 = 14.4 cm K1A1B2U2 = 14.6 cm K1A1B3U1 = 15.5 cm K1A1B3U2 = 14.3 cm K1A2B1U1 = 14.6 cm K1A2B1U2 = 14.5 cm K1A2B2U1 = 15.5 cm K1A2B2U2 = 15.3 cm K1A2B3U1 = 16.2 cm K1A2B3U2 = 15.9 cm K2A1B1U1 = 12.4 cm K2A1B1U2 = 11.2 cm K2A1B2U1 = 14.1 cm K2A1B2U2 = 12.3 cm K2A1B3U1 = 14.8 cm K2A1B3U2 = 15.1 cm K2A2B1U1 = 13.1 cm K2A2B1U2 = 14.2 cm K2A2B2U1 = 14.8 cm

			K2A2B2U2 = 14.6 cm K2A2B3U1 = 15.5 cm K2A2B3U2 = 15.3 cm